

서울열린데이터광장 골목상권분석정보 20개 분기 실증 분석

서울시 PC방 창업 입지 분석

엔데믹 시대의 생존 공식

2021~2025 서울시 골목상권 데이터를 활용한 실제 매출 기반 의사결정 가이드

20개 분기

2021Q1 - 2025Q4

2,764건

상권 × 분기 표본

4개

검증 가설

팀명 팀 이지선다

팀원이현균, 이형준,
이혜원, 황석하, 김지선

발표일 2026.08.25

목차

01 문제 정의

- 분석 배경 및 필요성
- 분석 대상 및 목적

03 가설 소개

- 가설 수립 배경
- 4대 핵심 가설 요약

05 핵심 인사이트

- 인구통계 대비 시간 패턴
- 30대 매출 증가와 시장 재편
- 축소 국면 속 생존 점포의 기회

07 학습 내용 및 다음 단계

- 배운 점 및 데이터 한계
- 향후 분석 발전 방향

02 데이터 소개

- 데이터 출처 및 분석 범위
- 변수 구성 및 전처리 기준

04 분석 과정

- [H1] 유동인구 비율과 매출
- [H2] 대학로 요일별 패턴
- [H3] 30대 매출 추이
- [H4] 남성 거주 비율과 매출

06 액션 제안

- 입지 선정 전략
- 운영 및 타겟 고객 전략

08 부록

- 가설 1 통계 검정 상세
- 가설 3 지표 비교표

정체된 PC방 시장, 정말 출구는 없는가?

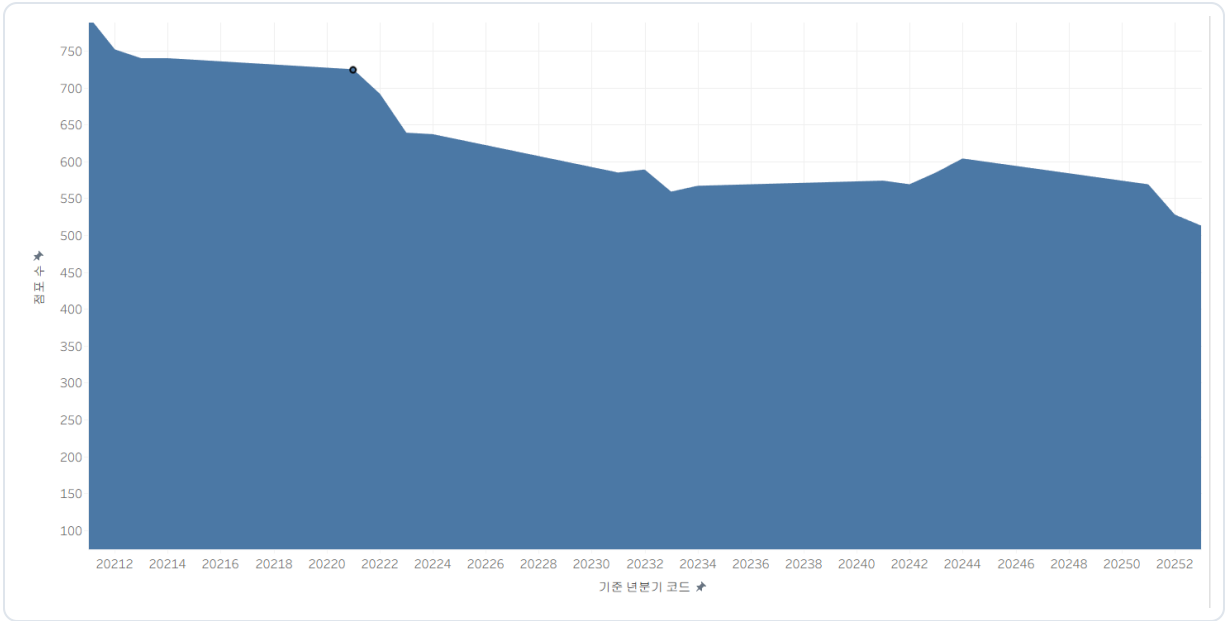
서울시 PC방 점포 수는 20개 분기 연속 감소했습니다. 그러나 점포가 줄었다는 사실만으로는 창업 판단을 내릴 수 없습니다.

시장 현황

- 서울시 PC방 점포 수는 **2021년 1분기 796개 → 2025년 4분기 490개로 38.4% 감소**
- 2024년 엔데믹 전환 시점에 일시적으로 반등했으나, 2025년 들어 다시 감소세로 전환

문제의 중요성

- ‘사양산업’이라는 시장 인식으로 인해 예비 창업자 대상의 **객관적 정보 공백 심화**
- 불확실성이 높은 시기일수록 직관이 아닌 **실제 매출 데이터 기반의 검증**이 필수적



엔데믹 이후 서울시 PC방 점포 수 변화 (분기별, 2021Q1~2025Q4) · Tableau

데이터로 입지와 타깃을 정밀하게 검증한다

분석 타깃

- 축소기 시장 환경 속에서 **PC방 창업**을 준비하는 **예비 창업주**
- 폐업 리스크를 줄이고 **정보 비대칭성을 해소**하고자 하는 초기 창업자

최종 목적

- 실제 상권 매출 데이터를 기반으로 **최적 입지 · 요일별 운영 시간 · 타깃 고객층** 제안
- **어디서 / 언제 / 누구를** 타깃으로 창업해야 생존 승산이 있는지에 대한 실증적 길잡이 제공

WHERE — 어디서

입지 선정 기준

유동인구 지표가 실제로 매출과 연결되는가 (H1 · H4)

WHEN — 언제

운영 시간 배분

요일별 수요가 몰리는 시점이 실재하는가 (H2)

WHO — 누구를

타깃 고객층

주 고객층이 이동하고 있는가 (H3)

서울열린데이터광장 골목상권분석정보 활용

분석 기간 및 출처

- 2021년 1분기 ~ 2025년 4분기 (총 20개 분기)
- 서울열린데이터광장 골목상권분석정보

분석 대상 업종 선정

- 여가·오락 성격의 **9개 업종**(당구장, 골프연습장, 볼링장, PC방, 전자게임장, 기타오락장, 스포츠클럽, 노래방, 스포츠강습) 검토
- 데이터 **완결성**과 **시의성**을 기준으로 PC방(서비스 업종 코드 **CS200019**)을 최종 선정

분석 기간

20개 분기

2021Q1 - 2025Q4

분석 표본

2,764건

상권 × 분기

대상 업종

PC방

CS200019

검토 업종

9개

여가·오락 업종

분석 테이블 구성 및 파생지표 생성

*본 분석에서 매출이란 "본 분석에서 매출은 서울시 상권분석 서비스 기준, 특정 상권·업종의 분기별 카드 결제 추정 금액입니다."(현금결제 제외)

주요 테이블 및 핵심 지표

- **추정매출(sales)** 당월 매출 금액, 주중·주말 매출 금액, 연령대별 매출 금액(10대~60대 이상)
- **점포(store)** 점포 수, 개업률, 폐업률, 프랜차이즈 점포 수
- **인구** 상주인구·유동인구·직장인구 (총 인구, 성별, 연령대별, 요일별, 시간대별)
- **상권 마스터** 상권 코드, 상권 구분(발달·골목·전통시장·관광특구), 행정동 및 자치구

공통 전처리 기준

- PC방 업종 코드 필터링 적용·상권 및 분기 단위로 매출·점포·인구 테이블 결합
- 총 상주인구 = 0인 행은 비율 계산에서 제외 또는 NULL 처리

생성한 파생지표

01 점포당 매출

$$\text{SUM(당월_매출_금액)} / \text{SUM(점포_수)}$$

시장 총량이 아닌 “내가 차릴 그 한 점포”의 몫을 보기 위한 지표

02 유동배수

$$\text{총_유동인구_수} / \text{총_상주인구_수}$$

그 상권을 오가는 인구가 실거주 인구의 몇 배인지

03 남성 상주 비율

$$\text{남성_상주인구_수} / \text{총_상주인구_수}$$

성별 인구 구성이 입지 기준이 되는지 검증

실제 창업 의사결정을 검증하기 위한 4가지 가설

창업자가 실제로 마주하는 질문을 **입지** · **시간** · **타깃** · **인구** 네 갈래로 쪼개 검증 가능한 형태로 만들었습니다.

H1 입지

상주인구 대비 **유동인구가 높은 지역**일수록 PC방 매출이 높을 것이다

‘유동인구가 많은 곳이 유리하다’는 통념을 실제 매출로 검증

H2 상권 · 시간

대학로(혜화동)는 **주중보다 주말**에 PC방 매출이 높을 것이다

특정 상권의 요일별 수요 패턴이 실제로 존재하는지 확인

H3 타깃 연령

2024년 4분기부터 **30대 연령대**의 PC방 매출이 증가하는 추세다

주 고객층이 20대에서 다른 연령대로 이동하고 있는지 확인

H4 성별 인구

남성 거주 비율이 높은 지역일수록 PC방 매출이 높을 것이다

성별 인구 구성이 입지 선정에 유효한 기준인지 확인

* 유동인구란 : 특정 행정동 상권에 외부에서 방문, 통과한 사람수

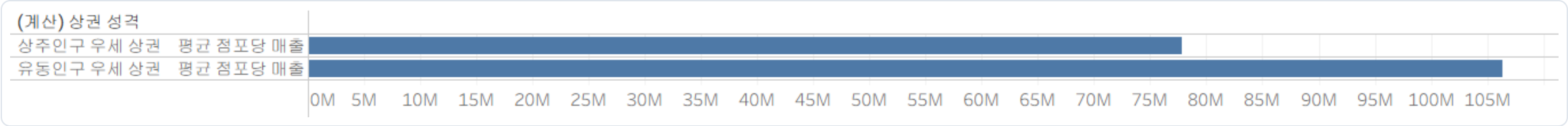
4대 가설 요약 및 검증 결과

네 가설 중 **온전히 채택된 것은 하나뿐**이었습니다. 기각된 가설이 오히려 더 중요한 사실을 알려줍니다.

H1입지 상주인구 대비 유동인구가 높은 지역일수록 PC방 매출이 높을 것이다 6가지 검정 중 4가지에서 관계 없음 · 회귀 설명력 $R^2 = 0.0005$	기각
H2상권 · 시간 대학로(혜화동)는 주중보다 주말에 PC방 매출이 높을 것이다 20개 분기 전체에서 예외 없이 주말 우위 · 배율 1.11~1.55배	채택
H3타깃 연령 2024년 4분기부터 30대 연령대의 PC방 매출이 증가하는 추세다 총액은 변화 없음($p=0.499$) · 점포당 매출은 +24.3%($p=0.0018$)	일부 타당
H4성별 인구 남성 거주 비율이 높은 지역일수록 PC방 매출이 높을 것이다 상주 · 유동 · 직장 3개 버전 모두 $r < 0.08$ · 구간별 패턴은 역U자	기각

유동인구가 많은 상권일수록 PC방이 잘 될까?

검증 데이터: 추정매출 · 점포 · 유동인구 · 상주인구 | 표본: 상권 × 분기 2,764건



상권 성격별 평균 점포당 매출 — 유동인구 우세 상권과 상주인구 우세 상권의 차이가 거의 없음

① 피어슨 (원값)

$r = -0.040$ $p = 0.035$

유의하나 r 이 0.04 사실상 무의미

유의

② 피어슨 (로그변환)

$r = 0.022$ $p = 0.258$

로그변환 시 유의성 소멸

n.s.

회귀 설명력 (R^2)

0.0005

유동배수는 매출 변동의 0.05%만 설명

5분위 중앙값 범위

5,018~6,024

만 원 · Q1~Q5가 거의 평평함

③ 스피어만 순위상관

$\rho = 0.036$ $p = 0.059$

단조관계도 유의하지 않음

n.s.

④ Welch t검정

$t = 6.75$ $p < 0.001$

원값 기준 극단 이상치 영향

유의

⑤ 일원분산분석 (5분위)

$F = 21.2$ $p < 0.001$

소수 이상치가 평균을 끌어올린 결과

유의

⑥ 단순선형회귀 (log-log)

$\beta = 0.028$ $R^2 = 0.0005$

매출 변동의 0.05%만 설명

n.s.

왜 방법마다 결과가 다른가 이상치의 함정

노원구(5,116배) · 광진구(5,712배)처럼 유동배수가 수천 배에 달하는 극소수 상권이 원값 기반 검정(④⑤)의 평균을 왜곡합니다. 매출처럼 오른쪽으로 긴 꼬리를 가진 분포에서는 이상치에 덜 흔들리는 로그 · 순위 기반(②③⑥)이 더 신뢰할 수 있습니다. 실제로 5분위 중앙값은 Q1~Q5가 5,018~6,024만원으로 거의 평평하며, 평균만 Q5에서 튀는 것은 소수 고유동 상권의 이상치 효과입니다.

가설 1 기각 유동배수와 점포당 매출 사이에 **실질적인 관계가 없습니다**. 상권 유형별 · 자치구별로 나눠 봐도 일관된 패턴이 없었습니다.

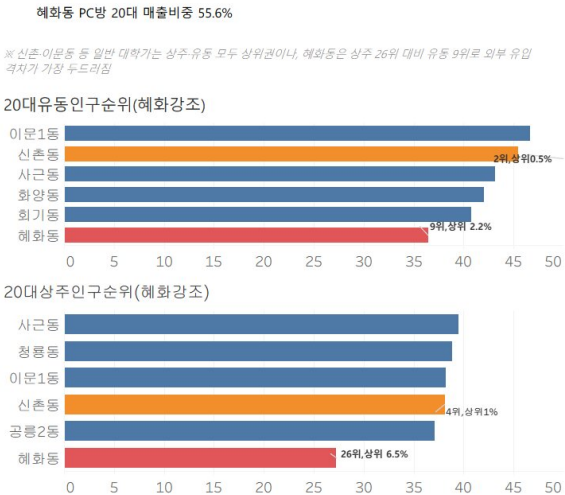
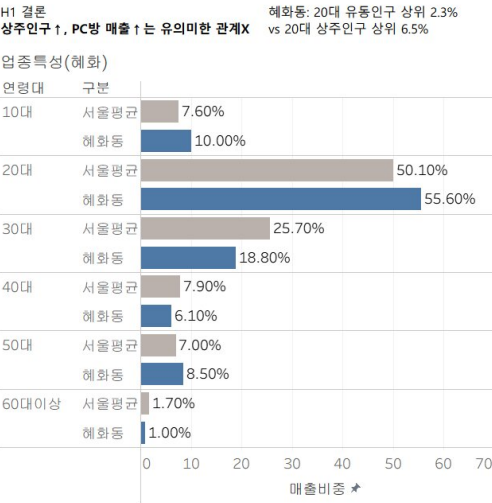
※ 이전 팀 자료의 ‘음의 상관’ 결론은 **소비지출(consumption)**을 **매출로 오인**한 데서 비롯된 것으로, 실제 매출(sales) 데이터로 정정 후 재검증했습니다.

대학로(혜화동)는 주말에 정말 더 벌까?

검증 데이터: 추정매출(주중 · 주말 매출 금액) | 방법: 주중 5일 · 주말 2일 기준 **일평균 매출로 환산** 후 20개 분기 전체 비교

H1에서 혜화동 케이스로

상주인구도 높고 유동인구가 높으면서 PC방 매출이 높게 나오는 지역은 어떨까?



[가설2] 종로구 혜화동은 주중보다 주말에 PC방 업종 매출이 높을 것이다.

211Q~254Q 분기별 일매출평균(단위: 원)

가설 채택 P<0.0001

평균 주말/주중 배수

1.32배

95% CI 1.27~1.37

대응표본 t검정

t = 8.16

p < 0.0001

효과크기 (Cohen's d)

1.83

매우 큰 효과

상관계수 R

0.469

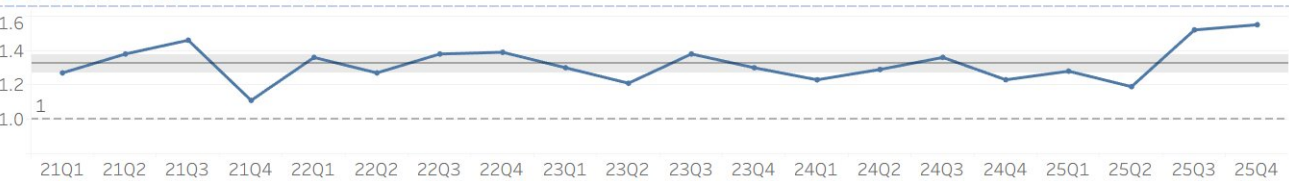
p = 0.0023

■ 주말 일평균 ■ 주중 일평균 --- 각 그룹 평균선



* 253Q는 코로나(엔데믹)후 회복기간, 개량 및 추가요인 확인 필요

■ 분기별 배수 ■ 평균 95% CI --- 기준선 1.0



가설 2 채택

20개 분기 **전체**에서 주말 일평균 매출이 주중을 1.27~1.37배 상회했습니다. 요일별 수요 패턴은 실재합니다.

30대 매출은 정말 늘고 있는가?

검증 데이터: 연령대별 추정매출 · 점포 수 | 방법: 2024Q4 전후 **Welch t검정** (도시 합산 n=20 상권×분기 n=2,764)

지표

24Q4 이전 → 이후

변화율

p값

판정

총 30대 매출
도시 합산

126.1억 → 122.2억

-3.1%

0.499

유의하지 않음

서울시 PC방 매출 연령대별 비중 추이 (2021Q1~2025Q4)

분기별 매출 비중 (%)

연령대	21Q1	21Q4	22Q3	23Q2	24Q1	24Q4	25Q4
10대 비중 (%)	~5	~8	~8	~8	~8	~8	~8
20대 비중 (%)	~60	~58	~55	~52	~48	~45	~42
30대 비중 (%)	~20	~25	~25	~28	~32	~30	~30
40대 비중 (%)	~10	~8	~8	~8	~8	~8	~8

점포당 30대 매출
상권×분기 n=2,764

2,268만원 → 2,818만원

+24.3%

0.0018

유의

총액은 그대로, 점포당은 증가 무슨 뜻인가
같은 기간 점포 수는 **796개 → 490개**로 줄었습니다. 시장 전체가 커진 것이 아니라, **줄어든 점포 수만큼 남은 점포로 수요가 집중된** 구조입니다.

시장 총량
-3.1%
통계적으로 변화 없음 (p=0.499)

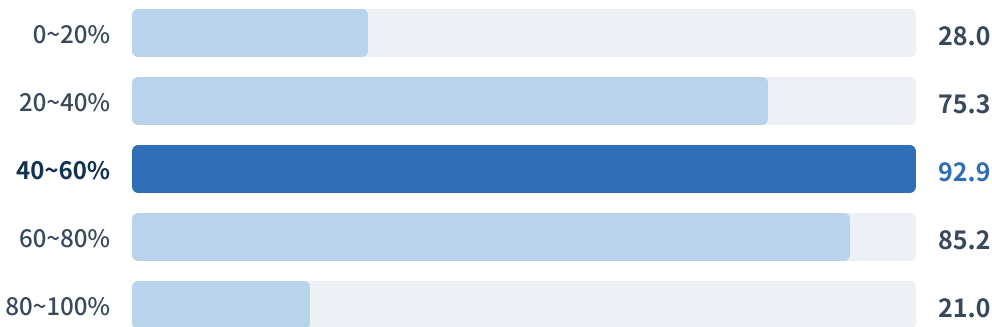
생존 점포의 몫
+24.3%
강하게 유의 (p=0.0018)

가설 3 일부 타당 ‘30대가 더 쓴다’기보다 ‘PC방이 줄어들며 살아남은 곳에 30대 수요가 집중된다’는 설명이 데이터와 더 일치합니다.

남성이 많이 사는 동네가 PC방 매출이 높을까?

검증 데이터: 상주 · 유동 · 직장인구 | 방법: 각 인구의 남성 비율 기준 3개 버전 상관분석 + 구간별 평균 비교

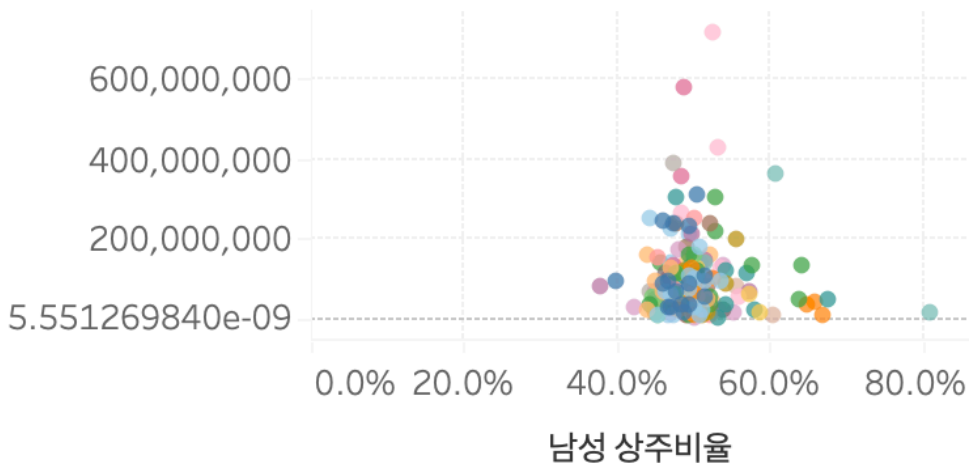
남성 상주비율 구간별 평균 점포당 매출



단위: 백만 원 · 서울시 상권분석서비스 추정매출 기반

남성 비율이 높아질수록 매출이 오르는 것이 아니라 **가운데가 볼록한 역U자**입니다. ‘남성이 많을수록 좋다’는 단조 관계가 성립하지 않습니다.

남성 상주비율 vs 점포당 매출



남성 상주비율 vs 점포당 매출 점들이 40~60% 구간에 몰려 있음

왜 관계가 안 나오나

서울 대부분 상권의 남성 상주비율은 **40~60% 사이에 몰려 있어** 상권 간 차이가 거의 없습니다. 변별력이 없는 변수로는 입지를 가를 수 없습니다.

인구통계보다 ‘수요의 시간 패턴’이 핵심 신호

01 입지의 인구통계보다 수요의 시간 패턴이 더 강한 신호다

- 유동인구량(H1) · 거주자 성별(H4) 은 매출과 거의 무관 : 상관계수 절대값 0.08 미만
- 반면 대학로처럼 주말에 수요가 집중되는 패턴(H2)은 20개 분기 전 기간 일관되게 확인

02 30대 매출 증가는 시장 성장이 아니라 시장 재편의 신호다

- PC방 시장 총액은 정체(-3.1%, $p=0.499$)되어 있으나, 점포 감소와 맞물려 생존 점포의 점포당 매출은 +24.3% 증가
- 신규 수요의 폭발적 창출이 아니라, 감소한 점포 수만큼 남은 점포로 수요가 집중되는 구조

시장 축소가 곧 개별 점포의 위기는 아니다

03 경쟁 완화에 따른 역설적 실적 개선이 관측된다

- 전체 시장 파이가 축소되는 국면에서도 경쟁 점포 감소로 인해 살아남은 개별 점포의 실적은 개선세
- 통계적 축소 신호 속에서 잔존 점포의 집객력 강화라는 역설적 기회 요인 포착

시장 신호

점포 수 **796 → 490**

-38.4% · 20개 분기 연속 감소



시장 총량

30대 매출 **-3.1%**

통계적으로 변화 없음



개별 점포

점포당 매출 **+24.3%**

남은 점포로 수요 집중

단, 이것이 '경쟁자 감소로 인한 반사이익'인지 '30대 수요 자체의 순증가'인지는 이 데이터만으로 완전히 가려지지 않습니다.

입지 선정 전략 데이터 기반 상권 선택 가이드

① 인구통계 지표 과신 지양

- 유동인구 · 성별 통계에 **과도하게 의존하지 말 것** (H1 · H4 모두 기각)
- 상권의 **요일별 · 시간대별 수요 패턴**이 자신의 운영 전략과 부합하는지 우선 검토

② 주말 수요 집중 상권 검토

- 주말 수요가 뚜렷하게 검증된 **대학가 및 주거 인근 상권** 우선 고려

③ 경쟁 점포 감소 상권의 재해석

- 폐업이 늘어난 상권을 무조건적인 위험 신호로 보지 않고, **잔존 시 점포당 기대 매출 개선 가능성**으로 접근

창업 전 체크리스트

- × “유동인구 많은 역세권” 매출과 무관함이 확인됨
- × “남성 거주 비율 높은 동네” 변별력 없음
- “주말 · 야간에 수요가 몰리는가”
- “최근 경쟁 점포가 빠진 상권인가”
- “30대가 지불할 만한 환경을 만들 수 있는가”

한계점 명시

본 제안은 **매출 데이터 기반** 결과이며, **임대료 · 권리금 등 비용 구조는 반영되지 않았음**을 반드시 감안해야 합니다.

운영 및 타깃 전략 타깃 변화에 맞춘 차별화

① 30대 이상 고객층 겨냥 운영 고도화

- 20대 단일 타깃 중심 구조 탈피
- 좌석 프리미엄화 · 고사양 하드웨어 배치로 몰입 환경 제공
- 식음료 메뉴 고급화 및 다양화를 통한 객단가 상승 유도

② 상권 맞춤형 운영 효율화

- 대학가 등 주말 집중 상권의 경우 주말 피크타임 인력 집중 배치 및 이벤트 구성

왜 30대인가 근거

점포당 30대 매출 2,268 → **2,818만원** (24.3%증가) $p = 0.0018$

점포당 매출서 30대가 차지하는 몫이 유의하게 커졌습니다. 지불 여력이 있는 연령층이므로, **가격 경쟁이 아닌 환경 · 품질 경쟁**이 유효한 전략입니다.

주말 집중 상권 운영 원칙

주말 일평균 매출이 주중의 1.27~1.37배. 인력 · 이벤트 · 재고를 주말에 **비대칭적으로** 배분하는 것이 합리적입니다.

프로젝트에서 배운 점 데이터 리터러시의 실전 교훈

① 데이터 정의 일치의 중요성

- 동일한 ‘매출’ 지표라도 출처(**추정매출 vs 소비지출**)에 따라 **상반된 결론**이 도출될 수 있음을 직접 확인
- 분석 실행 전 지표의 정확한 정의와 기준 합의가 **최우선 과제**임을 학습

② 통계적 유의성과 실질적 의미의 구분

- p값 기준을 충족하더라도 **상관계수나 효과 크기가 작으면** 비즈니스적 실질 가치가 낮음을 확인
- 가설 1의 ①번 검정은 $p=0.035$ 로 ‘유의’했지만 $r=-0.040$ 으로 **실무적 의미는 없음**

③ 데이터 한계 인지

- 매출-점포 매칭 편향** 등 원본 데이터 한계를 사전에 식별해야 분석 왜곡을 방지할 수 있음을 체득

가장 큰 전환점 데이터 정정

이전 (오류)

`consumption.여가_지출_총금액 ÷ 점포수`

“그 동네 주민이 여가에 얼마 쓰는지”

→ 음의 상관 (잘못된 결론)

수정

`sales.당월_매출_금액 (PC방 필터)`

“**PC방**이 실제로 얼마를 버는지”

→ 무관계 (정정된 결론)

여가지출 총액은 상주인구가 많을수록 커지는데 유동배수는 상주인구가 많을수록 작아집니다. 두 지표를 섞으면 **실제 경쟁력과 무관한 기계적 음의 상관**이 만들어집니다.

향후 발전 방향 분석 고도화를 위한 차기 과제

① 코호트 분석 도입

- 기존 20대 고객의 **연령 상승에 따른 잔존**인지, **신규 30대 고객층의 유입**인지 정밀 분리 검증

② 비용 데이터 보강

- 임대료 · 권리금 · 관리비 등 외부 비용 데이터를 결합하여 **매출 기준을 넘어선 수익성 중심** 재분석 수행

③ 상권 유형 세분화

- 발달상권 · 골목상권 등 **상권 분류별 세부 패턴** 심층 탐색

현재 분석이 답하지 못하는 것

- 인과관계 아님** 모든 결과는 관찰 데이터 기반 **연관성**이며 인과를 증명하지 않습니다.
- 매출-점포 매칭 편향** 표본이 적은 상권의 매출은 비공개 처리되어, 이미 어느 정도 규모 있는 상권만 걸러진 표본일 수 있습니다.
- 극단치의 영향** 유동배수 상위 상권(수천 배)은 관광특구 · 환승역 등 특수 성격이라 해석에 주의가 필요합니다.
- 비용 데이터 부재** 매출만 다뤘으며 수익성은 검증하지 못했습니다.
- 최근 분기 잠정치 가능성** 2025년 최신 분기는 원본 집계가 완전히 반영되지 않았을 수 있습니다.

감사합니다

경청해 주셔서 감사합니다. 질문과 의견을 나눠주시기 바랍니다.

분석 핵심 요약

타겟	축소기 시장 진입을 검토하는 예비 창업자	입지 기준	유동인구 수치보다 요일별 수요 집중도 (대학가 주말 등) 확인
고객 전략	점포당 매출이 증가하는 30대 타겟 식음료 · 좌석 환경 고급화	핵심 수치	점포 -38.4% · 점포당 30대 매출 +24.3% · 주말 배율 1.27~1.37×

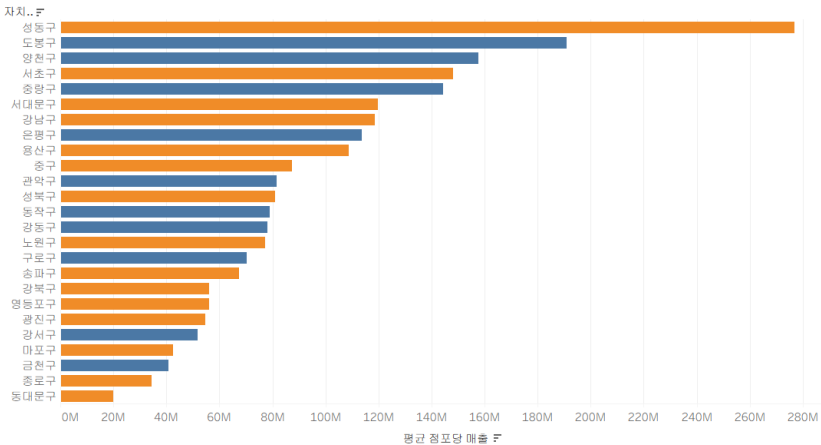
가설 1 6가지 통계 검정 상세 결과

상권 × 분기 2,764건(2021Q1~2025Q4, 실제 매출 기준) 전체를 대상으로 6가지 방법을 교차 검증

#	검정 방법	통계량	p값	판정	해석
①	피어슨 상관분석 (원값)	$r = -0.040$	0.035	유의	약한 음의 방향이나 r이 0.04로 사실상 무의미
②	피어슨 상관분석 (로그변환)	$r = 0.022$	0.258	n.s.	왜도가 큰 두 변수를 로그변환하면 유의성 소멸
③	스피어만 순위상관	$\rho = 0.036$	0.059	n.s.	분포 가정 없이 단조관계만 봐도 유의하지 않음
④	Welch 독립표본 t검정	$t = 6.75$	<0.001	유의	고유동 1억 640만원 vs 저유동 7,778만원 (원값 평균)
⑤	일원분산분석 (5분위)	$F = 21.2$	<0.001	유의	5분위 평균 차이는 소수 이상치가 끌어올린 결과
⑥	단순선형회귀 (log-log)	$\beta = 0.028 \cdot R^2 = 0.0005$	0.258	n.s.	95% CI [-0.020, 0.075] · 매출 변동의 0.05%만 설명

최종 채택 근거

매출처럼 **오른쪽으로 긴 꼬리**를 가진 분포에서는 로그 · 순위 기반 방법이 이상치에 덜 흔들립니다. 6개 중 4개(②③⑥ + 상권유형별 분석)가 일관되게 “**유의한 관계 없음**”을 가리키므로 이를 최종 결론으로 채택했습니다.



자치구별 PC방 점포당 평균 매출 랭킹 — 상위권에 유동형(주황) · 상주형(파랑)이 뒤섞여 일관된 패턴 없음

가설 3 2024Q4 전후 지표 비교표

Welch 독립표본 t검정 (등분산 가정하지 않음) · 24Q4 이전 n=15개 분기 vs 이후 n=5개 분기

지표	24Q4 이전 평균	24Q4 이후 평균	변화율	t값	p값	판정
총 30대 매출 (도시)	126.1억	122.2억	-3.1%	-0.71	0.499	n.s.
점포당 30대 매출 (도시, n=20)	1,987만원	2,279만원	+14.7%	1.70	0.125	n.s.
30대 매출 비중	24.8%	30.2%	+21.9%	4.67	<0.001	유의
점포당 30대 매출 (상권×분기, n=2,764)	2,268만원	2,818만원	+24.3%	3.13	0.0018	유의

왜 ‘점포당’ 지표를 따로 만들었나

총액만 보면 ‘시장 축소’와 ‘30대 선호도 변화’가 뒤섞여 해석이 왜곡됩니다. 총 30대 매출이 그대로여도 점포 수가 절반으로 줄었다면, 살아남은 점포 입장에선 실질적으로 매출이 2배가 된 것과 같습니다. 창업자가 실제로 궁금한 건 “내가 차릴 그 한 점포”의 몫입니다.

해석 시 주의

도시 합산 검정은 분기 수가 20개(이전 15 vs 이후 5)뿐이라 통계적 힘(power)이 약합니다. 상권×분기 단위(n=2,764) 검정을 함께 제시한 이유입니다. 또한 코호트 효과(20대가 나이 든 것인지 신규 30대 유입인지)는 이 지표만으로 구분되지 않습니다.